

TUGAS PRAKTIKUM 4

JARINGAN KOMPUTER

NAMA :Intan Sahara Nurafni

NIM :J0403251005

KELAS :TPL A2

1. Screenshot hasil program

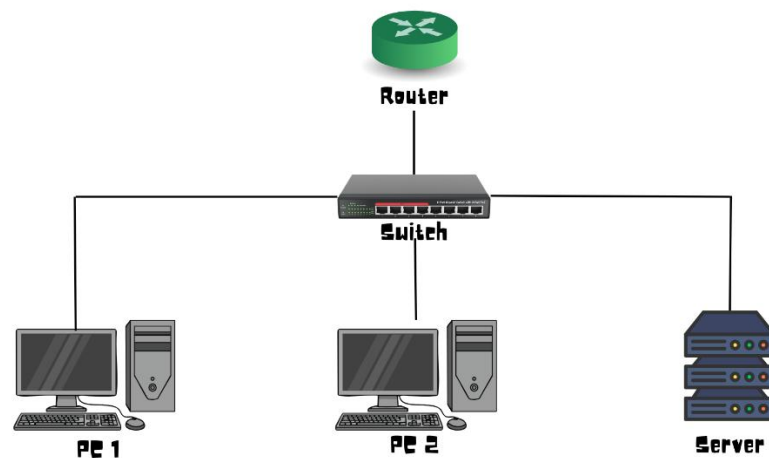
```
PS C:\Users\ASUS\Downloads\Semester 2\Algoritma dan struktur data\p11> & C:\Users\ASUS\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c:/Users/ASUS/Downloads/Semester 2/Algoritma dan struktur data/p11/Praktikum 4.py"
Nama Node:
0 = Router
1 = Switch
2 = PC1
3 = PC2
4 = Server

Adjacency List:
Router -> ['Switch']
Switch -> ['Router', 'PC1', 'PC2', 'Server']
PC1 -> ['Switch', 'PC2']
PC2 -> ['Switch', 'PC1', 'Server']
Server -> ['Switch', 'PC2']

Adjacency Matrix:
[0, 1, 0, 0, 0]
[1, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0]

Hubungan Antar Node:
Router <-> Switch
Switch <-> PC1
Switch <-> PC2
Switch <-> Server
PC1 <-> PC2
PC2 <-> Server
PS C:\Users\ASUS\Downloads\Semester 2\Algoritma dan struktur data\p11>
```

2. Gambar/desain graph



3. Penjelasan Node dan Edge

Node adalah perangkat yang ada pada jaringan komputer. Pada graph ini, node yang digunakan yaitu:

1. **Router** sebagai perangkat penghubung jaringan.
2. **Switch** sebagai perangkat penghubung beberapa device.
3. **PC1** sebagai komputer pengguna pertama.
4. **PC2** sebagai komputer pengguna kedua.
5. **Server** sebagai tempat penyimpanan atau penyedia layanan data.

Edge adalah hubungan atau koneksi antar perangkat. Edge pada graph ini yaitu:

1. Router terhubung ke Switch.
2. Switch terhubung ke PC1.
3. Switch terhubung ke PC2.
4. Switch terhubung ke Server.
5. PC1 terhubung ke PC2.
6. PC2 terhubung ke Server.

4. Analisis Adjacency List vs Matrix

Pada graph jaringan komputer ini, **adjacency list** menampilkan hubungan setiap node dalam bentuk daftar. Representasi ini lebih mudah dibaca karena langsung menunjukkan perangkat mana saja yang terhubung.

Sedangkan **adjacency matrix** menampilkan hubungan antar node dalam bentuk matriks berisi angka 0 dan 1. Angka **1** berarti terdapat hubungan antar node, sedangkan angka **0** berarti tidak terdapat hubungan.

Untuk graph ini, adjacency list lebih cocok digunakan karena jumlah node dan edge tidak terlalu banyak. Selain itu, adjacency list lebih hemat memori dibandingkan adjacency matrix.

5. Kesimpulan Singkat

Graph dapat digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar perangkat jaringan komputer. Node digunakan sebagai perangkat, sedangkan edge digunakan sebagai koneksi antar perangkat. Pada studi kasus ini, graph termasuk **undirected graph** karena hubungan antar perangkat bersifat dua arah. Representasi adjacency list lebih cocok digunakan karena lebih sederhana dan hemat memori.